논문초안 v6 검토 의견

검토일: 2026-11-10. 대상은 논문초안_v6.hwpx 정본과 동반 MD·DOCX·13 쪽 PDF, v6_작성확인사항.md, v6_차별성_검토.md, reports/extension_v6/collected.json 및 이를 만든 학습 기록·저장 특징·예측이다. 원고와 기존 실험 결과는 변경하지 않았다.

1. 현재 판단

v5 의 핵심 지적 R1~R5 는 실질적으로 해결됐다. 현재는 소수 문장과 기록을 교정한 뒤 투고를 검토할 단계로 판단한다. 이번 검토에서 추가 학습을 필수로 요구할 근거는 발견하지 못했다.

가장 중요한 개선은 형상군 노출 조건을 맞춘 것이다. 두 방법 모두 이미 본 형상군에서는 CNN 도 마스킹으로 보류한다는 결과를 보고했고, 두 방법 모두 보지 못한 형상군에서는 별도로 다시 학습한 홀 검출기로 검출·측정·보류를 확인했다. 이전의 비대칭 비교를 논리로 방어하던 문제가 실제 비교 실험으로 해소됐다.

'사전 신뢰성 예측'도 후향적 진단으로 낮췄고, U 를 도어 성공·실패와 동치로 쓰지 않는다. CAD 목록만 바꾸는 조건과 S 를 재보정하는 조건, 미등록 보류와 등록 후 근접 품종 구분도 분리했다. 이 범위는 초록·방법·결론·차별성 문서 사이에서 대체로 일관된다.

게재를 보장할 수는 없다. 남을 심사 쟁점은 공통 홀 검출과 CAD 판정의 조합이 이 공정에 주는 지식의 가치이다. 단순히 최근접 CAD 분류를 새 알고리즘으로 제시하기보다, 현장 전이의 실패와 회복, 같은 좌표에서 거리 표현에 따라 다른 실패, 학습하지 않은 형상군에서 공통 홀 검출의 유지라는 실증을 중심에 두는 현재 방향이 타당하다.

2. 실제로 대조한 결과

공통 학습 조건은 홀 40 회와 CNN 80 회, 총 120 개의 '분할×제외 형상군×방법' 평가를 저장 예측에서 재집계했다. 공통 미학습 조건의 새 홀 검출기 8 개는 주석 ID, 제외 형상군, 모델 선택 자료, 체크포인트 해시, 저장 특징 해시, 축척 보정, 시험 예측 및 수동 좌표 오차를 대조했다. 7 출력 CNN 은 v5 에서 검증한 결과를 재사용하는 조건이다.

조건	홀	RGB CNN	RGBE CNN
공통 학습, 폴드 0: 미등록 보류	74/74	74/74	74/74
공통 학습, 폴드 0: 등록 정답/보류/오판	518/0/0	501/17/0	497/21/0
공통 학습, 5 겹: 미등록 보류	361/361	360/361	360/361
공통 학습, 5 겹: 등록 정답/보류/오판	2,527/0/0	2,442/79/6	2,462/59/6
공통 미학습, 폴드 0: 미등록 보류	74/74	47/74	53/74
공통 미학습, 폴드 0: 등록 정답/보류/오판	518/0/0	502/16/0	509/9/0

Table 7·8 의 주요 도어 집계와 실행별 AUROC 평균·최솟값은 저장 결과와 일치한다. 새 홀 모델 8 개는 서로 다른 가중치 해시를 가졌고, 학습·체크포인트 선택·실험실 모니터링 영상 모두에서 해당 형상군을 제외했다. 시험 도어가 이 감독 자료에 들어간 경우도 발견하지 못했다. S 는 나머지 형상군의 학습 세션에서만 다시 구했으며 재계산 값과 저장 값이 일치했다. 공통 학습 조건에서는 S 가 원래 8 개 형상군 보정값으로 고정됐음을 확인했다.

시험 좌표는 모델마다 8 장·48 점이고, 각 모델이 제외한 형상군의 좌표를 합치면 8 장·48 점이다. 후자의 오차를 좌표와 저장 검출점에서 다시 계산한 결과, 중앙값 2.5258 화소, 최대 5.1526 화소로 원고의 2.5·5.2 화소와 맞았다. 8 개 모델 모두 시험 48 점의 PCK8 이 100%였다. 이는 같은 시험 주석 8 장을 모델별로 평가한 결과이며 독립 영상 64 장으로 세지 않는다.

CNN 마스킹은 남은 확률을 재정규화하고 해당 형상군을 뺀 검증 자료로 임계값을 다시 구하는 구현이다. 수치 안정성을 위해 남은 확률을 직접 합산하는 방식으로도 점검했으며, 프레임 수락 여부와 실행별 AUROC 는 바뀌지 않았다. 검토 중 새 학습·새 추론은 수행하지 않았다.

3. 이전 지적의 해결 여부

지적	v6 에서 확인한 내용	판단
R1 U 와 도어 실패의 동치	중앙값 진단 통계와 최빈값 판정을 구분, 반례 공개	핵심 해결. 반례의 원인 설명은 아래 교정
R2 사전 신뢰성 예측	후향적 비교로 변경, 폴드별 차이·시간 분할 차이·반복 판정 명시	해결
R3 형상군 학습 노출의 비대칭	공통 학습·공통 미학습 조건을 추가하고 새 검출기 8 개의 제외를 확인	해결
R4 CAD 변경과 S 재보정	공통 학습은 S 고정, 공통 미학습·비대칭은 S 재보정, E23 은 S 고정	해결
R4 CNN 제거 및 지식 분리 일반화	CNN 마스킹 가능성을 인정하고 운영상 분리로 한정	해결
R5 30 mm 이내 품종	측정값 기준 미등록 보류와 등록 후 간격·잔차 문제를 구분	해결
초록·반복 판정·AUROC 평균	초록 150 단어, 24 장 학습·3 장 선택 구분, 74 개 합계, 518·2,527 반복과 평균 정의 명시	해결

동일한 형상군 노출 조건이 모든 감독 정보까지 같다는 뜻은 아니다. 홀은 수동 좌표·CAD 를, CNN 은 품종 라벨을 사용한다. 현재 원고는 이 정보를 공개하고 노출 조건을 구분하므로 비교를 진행할 수 있다. 이를 '동일한 모든 정보 조건에서의 알고리즘 우월성'으로 확대하지 않으면 된다.

4. 투고 전 교정할 사항

C1. U 반례 11 건의 원인을 모두 '대부분 보류'로 설명하지 말자

위치: 5.3 절의 "깊이 방식의 5 겹 7 개와 시간 분할 4 개는 영상 대부분이 보류되고 남은 영상이 정답이어서 …".

7 건·4 건이라는 집계는 맞고, U 와 세션 판정이 다르다는 결론도 맞다. 다만 이 중 3 건은 보류 영상이 과반이 아니다.

평가	도어	정답 영상	오판 영상	보류 영상
폴드 1	20261021/ E30_E38_door_RH/s_122025	9	6	5
시간 분할	20261012/ E30_E38_door_RH/s_084115	9	6	5
시간 분할	20261021/ E30_E38_door_RH/s_122025	9	8	3

현재 규칙은 보류를 제외한 최빈값이다. 두 경우 모두 정답 클래스의 표 수가 오판 클래스보다 많아 정답이 된다. 전체 영상의 과반을 정답으로 요구하는 규칙이 아니다.

권장 문장:

> ***U≥1 이어도 깊이 OOF 7 건과 시간 분할 4 건은 도어 판정이 정답이었다. 보류를 제외한 영상에서 정답 클래스가 최빈값이었기 때문이며, 일부 사례에는 정답·오판·보류 영상이 함께 있었다.***

합계 11 건은 서로 다른 실물 11 개가 아니라 실물 8 개의 11 개 평가 결과이다. v6_차별성_검토.md 의 "깊이 반례 11 개"도 "OOF 7 건·시간 분할 4 건, 일부 도어 중복"으로 적으면 명확하다.

v6_작성확인사항.md R1 대응의 "영상 단위 … 실패(동치)"는 "측정 가능한 영상의 잔차가 판정 구간 밖이면 오분류 또는 보류"라는 한 방향 설명으로 고친다. 기하 검사 실패·측정 불가에 의한 보류는 별도이므로 전체 실패와의 동치는 아니다. 결론의 "U 최대 50%만 사용하여 실패가 없었다"도 "측정 가능한 모든 영상의 잔차가 판정 구간 안에 있었고, 도어 U 는 최대 0.50 이었다"로 쓰면 중앙값 U 가 성공을 보장하는 듯한 인상을 피할 수 있다.

이 교정은 U 정의가 다시 틀렸다는 뜻이 아니다. v5 의 핵심 정의 오류는 해결됐고, 그 설명에 붙인 사례 요약을 정확히 하자는 것이다.

C2. 시험 좌표 결과의 scope 문자열이 아직 VAL 로 되어 있다

위치: 새 holes_strict_loco_*_metrics.json 8 개 및 door8/field_experiments.py:187.

test_role_localization.scope 에는 아직 "Eight field checkpoint-selection VAL images; … not independent test."가 들어 있다. 실제 호출은 roles['test']이고 주석 ID 를 대조해 시험 역할 8 장임을 확인했다. 시험 자료 누출이 발견됐다는 뜻은 아니며, 저장된 설명 문자열이 실제 평가 역할과 맞지 않는 문제이다.

현재 원고의 시험 좌표 설명과 PCK 수치는 맞다. 생성 함수의 scope 를 입력 역할에 맞게 정하고, 이미 고정한 산출물은 원본을 유지한 정정 기록 또는 별도 수정본으로 연결하는 방식을 권한다. v6_작성확인사항.md 에 이 기록상의 정정을 남기면 재현 자료를 읽는 사람이 검증 좌표를 시험했다고 오해하는 일을 막을 수 있다. 이 리뷰에서는 기존 코드·실험 산출물을 바꾸지 않았다.

C3. 새 마스킹 규칙을 한 줄 수식과 검증 표본 설명으로 명시하자

위치: 4.4 절 공통 학습 조건.

구현은 제거 클래스 c 를 제외한 j 에 대해 q_j = p_j / Σ_{i≠c} p_i, 점수는 max q_j 이다. 임계값은 정답 클래스가 c 가 아닌 검증 영상의 마스킹 점수로 다시 구한다. 본문은 재정규화와 임계값 재산정을 이미 설명하지만 검증 영상에서 c 를 제외한다는 조건까지 넣으면 재현에 충분하다.

5.5 절의 “검증 영상의 5%를 보류하도록”은 “검증 영상의 최소 약 95%를 수락하도록”으로 통일하는 것이 정확하다. 새 마스킹 조건의 실제 검증 수락률 범위는 95.0000~95.0835%였다. 운용점에 따른 등록 도어 보류를 알고리즘의 필연적인 한계로 해석하지 않은 현재 설명은 적절하다.

C4. 검출 좌표의 분모를 명확히 하고 표 캡션을 간결하게 하자

5.5 절의 “학습에 없던 형상군 영상의 6 점도 오차 중앙값 2.5 화소…”는 각 모델의 한 장과 전체 합산이 섞여 읽힌다. “각 실행에서 제외 형상군의 시험 주석 한 장씩, 총 8 장·48 점의 오차 중앙값은 2.5 화소, 최대는 5.2 화소였다”라고 쓰면 정확하다. 숫자를 바꿀 필요는 없다.

Table 7·8 에는 조건·집계·신뢰구간 설명이 충분하다. 다만 캡션이 길어 표보다 설명이 먼저 눈에 들어온다. 반복 판정, AUROC 평균 정의 등은 표 아래 주석이나 4.4 절로 옮기고, 캡션에는 비교 조건을 짧게 남기는 편집을 권한다. 비대칭 조건은 참고이므로 본문을 줄일 필요가 있으면 한 문장 또는 보충자료로 옮길 수 있다. 이러한 편집은 투고의 새로운 필수 실험 조건이 아니다.

5. 차별성 문서와 대응표 의견

v6_차별성_검토.md 의 D1/D2 분리는 적절하다. 학습한 형상군의 목록 제거가 CNN 대비 고유한 장점이 아님을 인정하고, D2 를 폴드 0·시드 하나·공통 홀·소프트맥스 기준선의 결과로 제한했다. 예상 질문 3 은 이제 실제 대칭 조건 실험으로 답하므로 v5 보다 근거가 명확하다. 질문 9·10 도 시드 반복이나 미래 예측을 입증한 것처럼 쓰지 않는다. 위 C1 의 반례 단위만 바로잡으면 주요 답변을 유지할 수 있다.

‘공통 미학습’의 의미는 해당 실행의 검출기·분류기 학습과 모델 선택에서 제외했다는 것이다. 공통 기하 검사, 학습 설정 등은 앞선 전체 프로젝트 개발에서 정했으며, 원고가 이를 후향적 설계로 공개하고 있다. 이를 새 블라인드 시험이나 완전히 처음 접한 공정 전체로 확대하지 않는 현재 한계를 유지한다.

v6_작성확인사항.md 의 R1~R5 와 메모 9 개 대응은 대체로 실제 반영과 일치한다. C1 의 ‘동치’·반례 단위, C2 의 scope 기록을 추가 정리하면 된다. 서로 다른 모델에서 같은 검출 좌표가 나오는 현상도 8 개 가중치가 서로 다름을 확인했으며, 현재 양자화된 출력과 양립한다. 이를 독립적인 양자화 원인 분리 실험으로 확대할 필요는 없다.

남은 한계인 한 현장·한 카메라·한 시드, 희소 형상군, 실물 실측 거리 부재, 고정 지그 의존, 더 강한 미지 입력 기준선의 부재는 이미 공개돼 있다. 현재 범위를 유지한다면 이번 리뷰에서 그 실험들을 다시 필수로 요구하지 않는다. 심사에서 요청되거나 더 넓은 주장을 하려는 경우에 선택하면 된다.

6. 파일과 배치 확인

HWPX 정본은 최상위 문단 121 개, 전체 문단 568 개, 표 22 개, 그림 4 개이며 라이브러리 구조 검사를 통과했다. 초록은 정본과 MD 가 일치하고 공백 기준 150 단어이다. 별도 메모 사본에서도 원문 문단·표 텍스트와 삽입 그림의 보존을 확인했다.

PDF 는 DOCX 를 LibreOffice 로 변환한 13 쪽 근사본이다. 10 쪽의 Table 7·8, 11 쪽의 Fig. 4 는 읽을 수 있고 주요 내용이 잘린 것은 보이지 않았다. 이는 한글 프로그램에서 HWPX 의 단·쪽 나눔과 메모 표시를 직접 확인한 결과는 아니다. 한글 최종 배치, 후기 사업명과 지정 문구, 저자·소속·교신저자 정보는 기존 마무리 항목대로 확인한다.

권고: C1~C3 의 짧은 문장·기록 교정과 최종 배치를 마친 뒤 투고를 검토한다. v5 에서 필요했던 핵심 주장 재구성과 비교 조건 보완은 완료된 것으로 판단한다.